

هيكل المشروع الكامل 1.

```
SmartHotelBooking_Node/ | frontend/ | | src/ | | components/ | | |
ComparisonDrawer.jsx | | HotelCard.jsx | | Navbar.jsx | | RoleGuard.jsx | |
context/ | | AuthContext.jsx | | ComparisonContext.jsx | | hooks/ | | |
useCurrency.js | | pages/ | | AdminPortal.jsx | | Compare.jsx | | Favorites.jsx
| | HotelDetail.jsx | | Hotels.jsx | | Login.jsx | | Loyalty.jsx | | |
ManagerPortal.jsx | | MyBookings.jsx | | Profile.jsx | | Register.jsx | | |
TripCostCalculator.jsx | | services/ | | api.js | | App.css | | App.jsx | | index.css
| | main.jsx | | backend/ | | src/ | | src/ | | config/ | | cors.js | | |
database.js | | jwt.js | | multer.js | | controllers/ | | adminController.js | |
| | amenityController.js | | authController.js | | bookingController.js | | |
cityController.js | | comparisonController.js | | favoriteController.js | | |
hotelController.js | | loyaltyController.js | | managerController.js | | |
recommendationController.js | | reviewController.js | | middlewares/ | | |
authMiddleware.js | | errorHandler.js | | models/ | | Amenity.js | | Booking.js
| | City.js | | DynamicPricingRule.js | | Favorite.js | | FlashDeal.js | |
| | Hotel.js | | HotelAmenity.js | | HotelImage.js | | index.js | | |
LoyaltyConfig.js | | LoyaltyLevel.js | | LoyaltyReward.js | | | |
LoyaltyTransaction.js | | NearbyService.js | | Review.js | | Room.js | | |
RoomAmenity.js | | RoomImage.js | | SavedComparison.js | | TouristAttraction.js
| | User.js | | UserLoyalty.js | | UserRewardInstance.js | | routes/ | | |
adminRoutes.js | | amenityRoutes.js | | authRoutes.js | | bookingRoutes.js | |
| | cityRoutes.js | | comparisonRoutes.js | | favoriteRoutes.js | | |
hotelRoutes.js | | loyaltyRoutes.js | | managerRoutes.js | | | |
recommendationRoutes.js | | reviewRoutes.js | | seed/ | | autoSeed.js | | |
seedData.json | | utils/ | | jwtHelper.js | | validators/ | | authValidators.js | |
app.js | | server.js
```

شرح كل ملف وعلاقته 2.

الملف	المسار	الطبقة	الوظيفة	مرتبط مع (استدعاءات فعلية)	اتجاه العلاقة
App.jsx	frontend/src/App.jsx	Frontend Entry	إعدادات / ملفات مساعدة	,react-hot-toast ,AuthContext.jsx ,ComparisonContext.jsx ,RoleGuard.jsx ,Navbar.jsx ,ComparisonDrawer.jsx ,Hotels.jsx ,HotelDetail.jsx ,Compare.jsx ,Favorites.jsx, Loyalty.jsx ,MyBookings.jsx ,Profile.jsx, Login.jsx ,Register.jsx ,ManagerPortal.jsx ,AdminPortal.jsx TripCostCalculator.jsx	متنوع
ComparisonDrawer.jsx.	frontend/src/components/ComparisonDrawer.jsx	Frontend Component	مكون واجهة مستخدم قابل لإعادة الاستخدام	,ComparisonContext.jsx lucide-react, framer-motion	تستدعيه Pages
HotelCard.jsx	frontend/src/components/HotelCard.jsx.	Frontend Component	مكون واجهة مستخدم قابل لإعادة الاستخدام	,ComparisonContext.jsx ,AuthContext.jsx ,useCurrency.js, api.js react-hot-toast, api.js (favoriteService)	تستدعيه Pages
Navbar.jsx	frontend/src/components/Navbar.jsx	Frontend Component	مكون واجهة مستخدم قابل	,AuthContext.jsx ComparisonContext.jsx	تستدعيه Pages

			لإعادة الاستخدام		
RoleGuard.jsx	frontend/src/components/RoleGuard.jsx	Frontend Component	مكون واجهة مستخدم قابل لإعادة الاستخدام	AuthContext.jsx	تُستدعى فيه Pages
AuthContext.jsx	frontend/src/context/AuthContext.jsx	Frontend Context	إدارة حالة التطبيق العالمية (State)	,api.js, react-hot-toast api.js (authService)	يُستدعى في Components
ComparisonContext.jsx	frontend/src/context/ComparisonContext.jsx	Frontend Context	إدارة حالة التطبيق العالمية (State)	react-hot-toast	يُستدعى في Components
useCurrency.js	frontend/src/hooks/useCurrency.js	Frontend Hook	إعدادات / ملفات مساعدة	AuthContext.jsx	متنوع
main.jsx	frontend/src/main.jsx	Frontend Entry	إعدادات / ملفات مساعدة	index.css, App.jsx	متنوع
AdminPortal.jsx	frontend/src/pages/AdminPortal.jsx	Frontend Page	واجهة مستخدم (صفحة)	,api.js, AuthContext.jsx react-hot-toast, api.js (adminService)	يُستدعى Components و Services
Compare.jsx	frontend/src/pages/Compare.jsx	Frontend Page	واجهة مستخدم (صفحة)	,ComparisonContext.jsx ,AuthContext.jsx ,useCurrency.js, api.js ,react-hot-toast html2pdf.js, api.js (comparisonService)	يُستدعى Components و Services
Favorites.jsx	frontend/src/pages/Favorites.jsx	Frontend Page	واجهة مستخدم (صفحة)	,api.js, AuthContext.jsx HotelCard.jsx, lucide-react, api.js (favoriteService)	يُستدعى Components و Services
HotelDetail.jsx	frontend/src/pages/HotelDetail.jsx	Frontend Page	واجهة مستخدم (صفحة)	,api.js, AuthContext.jsx ,ComparisonContext.jsx useCurrency.js, react-hot-toast, react-leaflet, leaflet ,api.js (hotelService) ,api.js (bookingService) ,api.js (reviewService) api.js (loyaltyService)	يُستدعى Components و Services
Hotels.jsx	frontend/src/pages/Hotels.jsx	Frontend Page	واجهة مستخدم (صفحة)	,api.js, useCurrency.js HotelCard.jsx, lucide-react, api.js (hotelService), api.js (cityService)	يُستدعى Components و Services
Login.jsx	frontend/src/pages/Login.jsx	Frontend Page	واجهة مستخدم (صفحة)	AuthContext.jsx, lucide-react	يُستدعى Components و Services
Loyalty.jsx	frontend/src/pages/Loyalty.jsx	Frontend Page	واجهة مستخدم (صفحة)	,api.js, AuthContext.jsx useCurrency.js, react-hot-toast, api.js (loyaltyService)	يُستدعى Components و Services
ManagerPortal.jsx	frontend/src/pages/ManagerPortal.jsx	Frontend Page	واجهة مستخدم (صفحة)	,api.js, AuthContext.jsx react-hot-toast, api.js (managerService)	يُستدعى Components و Services

MyBookings.jsx	frontend/src/pages/MyBookings.jsx	Frontend Page	واجهة مستخدم (صفحة)	,api.js, AuthContext.jsx useCurrency.js, react-hot-toast, api.js (hotelService), api.js (bookingService)	يُسند عي Components Services و
Profile.jsx	frontend/src/pages/Profile.jsx	Frontend Page	واجهة مستخدم (صفحة)	AuthContext.jsx, lucide-react	يُسند عي Components Services و
Register.jsx	frontend/src/pages/Register.jsx	Frontend Page	واجهة مستخدم (صفحة)	AuthContext.jsx, lucide-react	يُسند عي Components Services و
TripCostCalculator.jsx.	frontend/src/pages/TripCostCalculator.jsx	Frontend Page	واجهة مستخدم (صفحة)	,api.js, useCurrency.js lucide-react, ; if ; , (numRooms < 1) return > if (activities < 0 other return , api.js (0 (hotelService)	يُسند عي Components Services و
api.js	frontend/src/services/api.js	Frontend Service	دوال للاتصال بـ Backend APIs عبر axios/fetch	لا ارتباطات واضحة أو خارجية	يُسند عي في Pages/Components ويتصل Backend بـ Routes
app.js	backend/src/app.js	Backend Entry	إعدادات / ملفات مساعدة	,path, url, cors.js ,errorHandler.js ,authRoutes.js ,hotelRoutes.js ,cityRoutes.js ,amenityRoutes.js ,favoriteRoutes.js ,reviewRoutes.js ,loyaltyRoutes.js ,recommendationRoutes.js ,comparisonRoutes.js ,bookingRoutes.js ,managerRoutes.js adminRoutes.js	متنوع
cors.js	backend/src/config/cors.js	Backend Config	إعدادات / ملفات مساعدة	لا ارتباطات واضحة أو خارجية	متنوع
database.js	backend/src/config/database.js	Backend Config	إعدادات / ملفات مساعدة	sequelize-mysql8	متنوع
jwt.js	backend/src/config/jwt.js	Backend Config	إعدادات / ملفات مساعدة	لا ارتباطات واضحة أو خارجية	متنوع
multer.js	backend/src/config/multer.js	Backend Config	إعدادات / ملفات مساعدة	multer, path, fs, url	متنوع
adminController.js	backend/src/controllers/adminController.js	Backend Controller	المنطق الرئيسي لمعالجة الطلبات	{ bcryptjs, , status: 400 const { };({ existingUser = await :User.findOne({ where email })); if (existingUser) { return })res.status(409).json :success: false, error ,message: , User.js }	يُسند عي من Routes ويستند عي Models للوصول لـ DB

				,Hotel.js, Booking.js ,City.js, Review.js sequelize.js, .js	
amenityController.js	backend/src/controllers/amenityController.js	Backend Controller	المنطق الرئيسي لمعالجة الطلبات	index.js, Amenity.js	يستقبل من Routes ويستدعي Models للوصول لـ DB
authController.js	backend/src/controllers/authController.js	Backend Controller	المنطق الرئيسي لمعالجة الطلبات	,bcryptjs, jwtHelper.js ,sequelize.js, User.js ,UserLoyalty.js ,LoyaltyLevel.js ,Favorite.js ,SavedComparison.js ,Review.js ,LoyaltyTransaction.js ,UserRewardInstance.js Booking.js, .js	يستقبل من Routes ويستدعي Models للوصول لـ DB
bookingController.js	backend/src/controllers/bookingController.js	Backend Controller	المنطق الرئيسي لمعالجة الطلبات	:zod,), num_guests ,z.number().int().min(1) ,()room_id: z.number().int export const {(createBooking = async } <= (req, res, next) const transaction = await ;()sequelize.transaction = try { const validated createBookingSchema.parse(req.body); const checkIn = new _Date(validated.check_in = date); const checkOut new Date(validated.check_out date); if (checkOut_ checkIn) { await => ;()transaction.rollback return })res.status(400).json :success: false, error ,message: , Booking.js } ,Hotel.js, Room.js, City.js ,UserLoyalty.js ,LoyaltyTransaction.js ,LoyaltyConfig.js ,DynamicPricingRule.js ,UserRewardInstance.js ,LoyaltyReward.js sequelize.js, .js	يستقبل من Routes ويستدعي Models للوصول لـ DB
cityController.js	backend/src/controllers/cityController.js	Backend Controller	المنطق الرئيسي لمعالجة الطلبات	index.js, City.js, Hotel.js	يستقبل من Routes ويستدعي Models للوصول لـ DB
comparisonController.js	backend/src/controllers/comparisonController.js	Backend Controller	المنطق الرئيسي لمعالجة الطلبات	;({ , { status: 400 , = const comparison { await)SavedComparison.create ,user_id: req.user.id } :title, hotel_ids	يستقبل من Routes ويستدعي Models للوصول لـ DB

				,hotel_ids.join(, Hotel.js ,City.js, Room.js ,Amenity.js, Review.js ,NearbyService.js ,TouristAttraction.js SavedComparison.js, .js	
favoriteController.js	backend/src/controllers/favoriteController.js	Backend Controller	المنطق الرئيسي لمعالجة الطلبات	{ index.js, , status: 400 const existing { ;(await =)Favorite.findOne :where: { user_id :req.user.id, hotel_id , { ,Number(hotel_id) } if (existing) {(return)res.status(200).json :success: true, data , :existing, message ,Favorite.js, Hotel.js City.js	يستقبل من Routes ويستدعي Models للوصول لـ DB
hotelController.js	backend/src/controllers/hotelController.js	Backend Controller	المنطق الرئيسي لمعالجة الطلبات	,Hotel.js, City.js, Room.js ,Amenity.js ,HotelImage.js, Review.js ,NearbyService.js ,TouristAttraction.js ,DynamicPricingRule.js FlashDeal.js, User.js, .js	يستقبل من Routes ويستدعي Models للوصول لـ DB
loyaltyController.js	backend/src/controllers/loyaltyController.js	Backend Controller	المنطق الرئيسي لمعالجة الطلبات	;({ status: 400 , const reward = await {)LoyaltyReward.findByPk reward_id, { transaction if (!reward {(} (reward.is_active! await ;)transaction.rollback return)res.status(404).json :success: false, error , :message } ,UserLoyalty.js ,LoyaltyLevel.js ,LoyaltyTransaction.js ,LoyaltyReward.js ,UserRewardInstance.js ,Booking.js ,LoyaltyConfig.js sequelize.js, .js	يستقبل من Routes ويستدعي Models للوصول لـ DB
managerController.js	backend/src/controllers/managerController.js	Backend Controller	المنطق الرئيسي لمعالجة الطلبات	,Hotel.js, Room.js ,Booking.js ,DynamicPricingRule.js ,FlashDeal.js, Review.js User.js, City.js, .js	يستقبل من Routes ويستدعي Models للوصول لـ DB
recommendationController.js	backend/src/controllers/recommendationController.js	Backend Controller	المنطق الرئيسي لمعالجة الطلبات	,Hotel.js, City.js, Room.js ,Amenity.js, Review.js ,DynamicPricingRule.js FlashDeal.js, .js	يستقبل من Routes ويستدعي Models للوصول لـ DB
reviewController.js	backend/src/controllers/reviewController.js	Backend Controller	المنطق الرئيسي	{ index.js, , status: 400 = const review { ;()await Review.create	يستقبل من Routes ويستدعي

		Controller	لمعالجة الطلبات	,user_id: req.user.id :hotel_id ,Number(hotel_id) ? booking_id: booking_id : Number(booking_id) ,null :cleanliness_rating Number(cleanliness_rating) ,(g overall_rating :location_rating Number(location_rating) ,(overall_rating :service_rating Number(service_rating) ,(overall_rating :value_rating Number(value_rating) ,(overall_rating :overall_rating ,Number(overall_rating) , comment: comment Review.js, User.js	Models للوصول لـ DB
authMiddleware.js	backend/src/middlewares/authMiddleware.js	Backend Middleware	يعالج الطلب قبل Controller	, jwtHelper.js, index.js { ;({ { status: 401 = const decoded ;verifyToken(token) const user = await User.findByPk(decoded.id } if (!user) ;(return })res.status(401).json :success: false, error :message }	يُستدعى في Routes
errorHandler.js	backend/src/middlewares/errorHandler.js	Backend Middleware	يعالج الطلب قبل Controller	لا ارتباطات واضحة أو خارجية	يُستدعى في Routes
Amenity.js	backend/src/models/Amenity.js	Backend Model	تمثيل لجداول في قاعدة البيانات	database.js	يُستدعى في Controllers ويتصل بـ Database
Booking.js	backend/src/models/Booking.js	Backend Model	تمثيل لجداول في قاعدة البيانات	database.js	يُستدعى في Controllers ويتصل بـ Database
City.js	backend/src/models/City.js	Backend Model	تمثيل لجداول في قاعدة البيانات	database.js	يُستدعى في Controllers ويتصل بـ Database
DynamicPricingRule.js	backend/src/models/DynamicPricingRule.js	Backend Model	تمثيل لجداول في قاعدة البيانات	database.js	يُستدعى في Controllers ويتصل بـ Database
Favorite.js	backend/src/models/Favorite.js	Backend Model	تمثيل لجداول في قاعدة البيانات	database.js	يُستدعى في Controllers ويتصل بـ Database

FlashDeal.js	backend/src/models/FlashDeal.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يستدعيه Controllers و يتصل بـ Database
Hotel.js	backend/src/models/Hotel.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يستدعيه Controllers و يتصل بـ Database
HotelAmenity.js	backend/src/models/HotelAmenity.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يستدعيه Controllers و يتصل بـ Database
HotelImage.js	backend/src/models/HotelImage.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يستدعيه Controllers و يتصل بـ Database
index.js	backend/src/models/index.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	,database.js, User.js ,City.js, Hotel.js, Room.js ,Amenity.js ,HotelAmenity.js ,RoomAmenity.js ,HotelImage.js ,RoomImage.js, Review.js ,Booking.js, Favorite.js ,SavedComparison.js ,DynamicPricingRule.js ,FlashDeal.js ,NearbyService.js ,TouristAttraction.js ,LoyaltyLevel.js ,UserLoyalty.js ,LoyaltyTransaction.js ,LoyaltyReward.js ,UserRewardInstance.js LoyaltyConfig.js	يستدعيه Controllers و يتصل بـ Database
LoyaltyConfig.js	backend/src/models/LoyaltyConfig.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يستدعيه Controllers و يتصل بـ Database
LoyaltyLevel.js	backend/src/models/LoyaltyLevel.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يستدعيه Controllers و يتصل بـ Database
LoyaltyReward.js	backend/src/models/LoyaltyReward.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يستدعيه Controllers و يتصل بـ Database
LoyaltyTransaction.js.	backend/src/models/LoyaltyTransaction.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يستدعيه Controllers و يتصل بـ Database
NearbyService.js	backend/src/models/NearbyService.js.	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يستدعيه Controllers و يتصل بـ Database
Review.js	backend/src/models/Review.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يستدعيه Controllers و يتصل بـ Database

Room.js	backend/src/models/Room.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يسند عيه Controllers ويتصل بـ Database
RoomAmenity.js	backend/src/models/RoomAmenity.js.	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يسند عيه Controllers ويتصل بـ Database
RoomImage.js	backend/src/models/RoomImage.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يسند عيه Controllers ويتصل بـ Database
SavedComparison.js	backend/src/models/SavedComparison.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يسند عيه Controllers ويتصل بـ Database
TouristAttraction.js	backend/src/models/TouristAttraction.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يسند عيه Controllers ويتصل بـ Database
User.js	backend/src/models/User.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js, bcryptjs	يسند عيه Controllers ويتصل بـ Database
UserLoyalty.js	backend/src/models/UserLoyalty.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يسند عيه Controllers ويتصل بـ Database
UserRewardInstance.js	backend/src/models/UserRewardInstance.js	Backend Model	تمثيل لجدول في قاعدة البيانات	database.js	يسند عيه Controllers ويتصل بـ Database
adminRoutes.js	backend/src/routes/adminRoutes.js	Backend Route	توجيه طلبات إلى API Controllers	,authMiddleware.js admin, authMiddleware.js (authenticateToken)	يسند عي Middleware s للتحقق، ثم Controllers للتنفيذ
amenityRoutes.js	backend/src/routes/amenityRoutes.js	Backend Route	توجيه طلبات إلى API Controllers	amenityController.js	يسند عي Middleware s للتحقق، ثم Controllers للتنفيذ
authRoutes.js	backend/src/routes/authRoutes.js	Backend Route	توجيه طلبات إلى API Controllers	,authMiddleware.js authMiddleware.js (authenticateToken)	يسند عي Middleware s للتحقق، ثم Controllers للتنفيذ
bookingRoutes.js	backend/src/routes/bookingRoutes.js	Backend Route	توجيه طلبات إلى API Controllers	,authMiddleware.js authMiddleware.js (authenticateToken)	يسند عي Middleware s للتحقق، ثم Controllers للتنفيذ
cityRoutes.js	backend/src/routes/cityRoutes.js	Backend Route	توجيه طلبات إلى API Controllers	cityController.js	يسند عي Middleware s للتحقق، ثم Controllers للتنفيذ
comparisonRoutes.js	backend/src/routes/comparisonRoutes.js	Backend Route	توجيه طلبات إلى API	,authMiddleware.js authMiddleware.js (authenticateToken)	يسند عي Middleware s للتحقق، ثم

			Controllers		Controllers للتنفيذ
favoriteRoutes.js	backend/src/routes/favoriteRoutes.js	Backend Route	توجيه طلبات إلى API Controllers	,authMiddleware.js ,authMiddleware.js (authenticateToken)	يسند عي Middleware s للتحقق، ثم Controllers للتنفيذ
hotelRoutes.js	backend/src/routes/hotelRoutes.js	Backend Route	توجيه طلبات إلى API Controllers	hotelController.js	يسند عي Middleware s للتحقق، ثم Controllers للتنفيذ
loyaltyRoutes.js	backend/src/routes/loyaltyRoutes.js	Backend Route	توجيه طلبات إلى API Controllers	,loyaltyController.js ,authMiddleware.js ,authMiddleware.js (authenticateToken)	يسند عي Middleware s للتحقق، ثم Controllers للتنفيذ
managerRoutes.js	backend/src/routes/managerRoutes.js	Backend Route	توجيه طلبات إلى API Controllers	,authMiddleware.js ,manager ,authMiddleware.js (authenticateToken)	يسند عي Middleware s للتحقق، ثم Controllers للتنفيذ
recommendationRoutes.js	backend/src/routes/recommendationRoutes.js	Backend Route	توجيه طلبات إلى API Controllers	recommendationController.js	يسند عي Middleware s للتحقق، ثم Controllers للتنفيذ
reviewRoutes.js	backend/src/routes/reviewRoutes.js	Backend Route	توجيه طلبات إلى API Controllers	,reviewController.js ,authMiddleware.js ,authMiddleware.js (authenticateToken)	يسند عي Middleware s للتحقق، ثم Controllers للتنفيذ
autoSeed.js	backend/src/seed/autoSeed.js	Unknown	إعدادات / ملفات مساعدة	,fs, path, url, database.js User.js, Hotel.js	متنوع
server.js	backend/src/server.js	Backend Entry	إعدادات / ملفات مساعدة	,app.js, database.js index.js, autoSeed.js	متنوع
jwtHelper.js	backend/src/utills/jwtHelper.js	Backend Utility	إعدادات / ملفات مساعدة	jsonwebtoken, jwt.js	متنوع
authValidators.js	backend/src/validators/authValidators.js	Backend Utility	إعدادات / ملفات مساعدة	zod,), }); export const = updateProfileSchema :z.object({ full_name)z.string().min(2).optional :phone_number ,(z.string().optional().nullab :le(), preferred_currency z.string().length(3).option al(), }); export const = changePasswordSchema)z.object :current_password ,z.string().min(1, ,) :new_password ,z.string().min(6	متنوع

3. Database Relationships (العلاقات في قاعدة البيانات)

ملاحظة: يتم تعريف جميع هذه العلاقات برمجياً داخل ملف models/index.js ولكن الجدول أدناه يوزعها حسب كل Model فعلي:

المعنى	Foreign Key	Model الآخر	نوع العلاقة	Model الأساسي
علاقة متعددة لمتعدد بين Hotel و Amenity	-	Hotel	belongsToMany	Amenity
علاقة متعددة لمتعدد بين Room و Amenity	-	Room	belongsToMany	Amenity
Booking يتبع/ينتمي لـ Hotel	-	Hotel	belongsTo	Booking
Room يتبع/ينتمي لـ Booking	-	Room	belongsTo	Booking
User يتبع/ينتمي لـ Booking	-	User	belongsTo	Booking
City يحتوي/يملك عدة Hotel	-	Hotel	hasMany	City
City يحتوي/يملك عدة NearbyService	-	NearbyService	hasMany	City
City يحتوي/يملك عدة TouristAttraction	-	TouristAttraction	hasMany	City
Hotel يتبع/ينتمي لـ DynamicPricingRule	-	Hotel	belongsTo	DynamicPricingRule
User يتبع/ينتمي لـ Favorite	-	User	belongsTo	Favorite
Hotel يتبع/ينتمي لـ Favorite	-	Hotel	belongsTo	Favorite
Hotel يتبع/ينتمي لـ FlashDeal	-	Hotel	belongsTo	FlashDeal
Room يتبع/ينتمي لـ FlashDeal	-	Room	belongsTo	FlashDeal
City يتبع/ينتمي لـ Hotel	-	City	belongsTo	Hotel
Room يحتوي/يملك عدة Hotel	-	Room	hasMany	Hotel
HotelImage يحتوي/يملك عدة Hotel	-	HotelImage	hasMany	Hotel
علاقة متعددة لمتعدد بين Hotel و Amenity	-	Amenity	belongsToMany	Hotel
Hotel يحتوي/يملك عدة Review	-	Review	hasMany	Hotel
Hotel يحتوي/يملك عدة Booking	-	Booking	hasMany	Hotel
Hotel يحتوي/يملك عدة Favorite	-	Favorite	hasMany	Hotel
Hotel يحتوي/يملك عدة DynamicPricingRule	-	DynamicPricingRule	hasMany	Hotel
Hotel يحتوي/يملك عدة FlashDeal	-	FlashDeal	hasMany	Hotel
Hotel يحتوي/يملك عدة NearbyService	-	NearbyService	hasMany	Hotel
Hotel يحتوي/يملك عدة TouristAttraction	-	TouristAttraction	hasMany	Hotel
HotelImage يتبع/ينتمي لـ Hotel	-	Hotel	belongsTo	HotelImage
UserLoyalty يحتوي/يملك عدة UserLoyalty	-	UserLoyalty	hasMany	LoyaltyLevel
UserRewardInstance يحتوي/يملك عدة UserRewardInstance	-	UserRewardInstance	hasMany	LoyaltyReward
User يتبع/ينتمي لـ LoyaltyTransaction	-	User	belongsTo	LoyaltyTransaction
City يتبع/ينتمي لـ NearbyService	-	City	belongsTo	NearbyService
Hotel يتبع/ينتمي لـ NearbyService	-	Hotel	belongsTo	NearbyService
Hotel يتبع/ينتمي لـ Review	-	Hotel	belongsTo	Review
User يتبع/ينتمي لـ Review	-	User	belongsTo	Review
Hotel يتبع/ينتمي لـ Room	-	Hotel	belongsTo	Room
RoomImage يحتوي/يملك عدة RoomImage	-	RoomImage	hasMany	Room
علاقة متعددة لمتعدد بين Room و Amenity	-	Amenity	belongsToMany	Room
Room يحتوي/يملك عدة Booking	-	Booking	hasMany	Room
Room يحتوي/يملك عدة FlashDeal	-	FlashDeal	hasMany	Room
RoomImage يتبع/ينتمي لـ RoomImage	-	RoomImage	belongsTo	RoomImage
User يتبع/ينتمي لـ SavedComparison	-	User	belongsTo	SavedComparison
City يتبع/ينتمي لـ TouristAttraction	-	City	belongsTo	TouristAttraction
Hotel يتبع/ينتمي لـ TouristAttraction	-	Hotel	belongsTo	TouristAttraction
User يحتوي/يملك عدة Review	-	Review	hasMany	User
User يحتوي/يملك عدة Booking	-	Booking	hasMany	User
User يحتوي/يملك عدة Favorite	-	Favorite	hasMany	User
User يحتوي/يملك عدة SavedComparison	-	SavedComparison	hasMany	User
User يملك UserLoyalty واحد	-	UserLoyalty	hasOne	User
User يحتوي/يملك عدة LoyaltyTransaction	-	LoyaltyTransaction	hasMany	User
User يحتوي/يملك عدة UserRewardInstance	-	UserRewardInstance	hasMany	User
حساب المستخدم (User) مرتبط بفندق كمدير له	-	Hotel	belongsTo	User
User يتبع/ينتمي لـ UserLoyalty	-	User	belongsTo	UserLoyalty
User يتبع/ينتمي لـ LoyaltyLevel	-	LoyaltyLevel	belongsTo	UserLoyalty
User يتبع/ينتمي لـ UserRewardInstance	-	User	belongsTo	UserRewardInstance
UserRewardInstance يتبع/ينتمي لـ LoyaltyReward	-	LoyaltyReward	belongsTo	UserRewardInstance

أهم مسارات النظام والعمليات الفعلية 4.

1. تسجيل الدخول (Login): Login.jsx → authService.login() داخل api.js → POST /api/auth/login → authRoutes.js → login() داخل authController.js → User Model → SQL Server
 2. عرض فنادق /بحث (Search Hotels): Hotels.jsx → hotelService.getAll() داخل api.js → GET /api/hotels → hotelRoutes.js → getAllHotels() داخل hotelController.js → Hotel / City / Review Models → SQL Server
 3. (View Hotel & Create Booking): HotelDetail.jsx (يستدعي تفاصيل الفندق ويمكنه إنشاء الحجز) → bookingService.create() داخل api.js → POST /api/bookings → bookingRoutes.js → bookingController.js داخل authenticateToken() → Booking / Room / Hotel / UserRewardInstance Models → SQL Server
 4. عرض حجوزاتي (My Bookings): MyBookings.jsx → bookingService.getMyBookings() داخل api.js → GET /api/bookings/my → bookingRoutes.js → authMiddleware.js (authenticateToken) → bookingController.js داخل Booking Model → SQL Server
 5. الولاء / النقاط (Loyalty): Loyalty.jsx → loyaltyService.getMyLoyalty() داخل api.js → GET /api/loyalty/me → loyaltyRoutes.js → authMiddleware.js (authenticateToken) → loyaltyController.js داخل UserLoyalty / LoyaltyLevel Models → SQL Server
 6. لوحة مدير الفندق (Manager): ManagerPortal.jsx → managerService.getRooms() / getBookings() داخل api.js → GET /api/manager/rooms → managerRoutes.js → authMiddleware.js (authenticateToken, authorizeRole) → managerController.js → Hotel / Room / Booking Models → SQL Server
 7. لوحة الإدارة (Admin): AdminPortal.jsx → adminService.getAnalytics() / getUsers() داخل api.js → GET /api/admin/analytics → adminRoutes.js → authMiddleware.js (authenticateToken, authorizeRole) → adminController.js → User / Hotel / Booking Models → SQL Server
 8. المقارنات (Compare): Compare.jsx → comparisonService.getSideBySide() داخل api.js → POST /api/comparisons/side-by-side → comparisonRoutes.js → comparisonController.js → Hotel Model → SQL Server

إذا بدني أعدل ميزة، وين بروح؟ 5.

هذا الجدول يوضح أين تبحث لتعديل ميزة معينة عبر الطبقات بأسماء الملفات الحقيقية.

الميزة	الملفات التي يجب مراجعتها
الحجز (Booking)	:frontend: HotelDetail.jsx / MyBookings.jsx / api.js (bookingService)\nbackend: bookingRoutes.js / bookingController.js / Booking.js / Room.js
المصادقة (Authentication)	:frontend: Login.jsx / Register.jsx / AuthContext.jsx / api.js (authService)\nbackend: authRoutes.js / authController.js / authMiddleware.js / User.js
الفنادق (Hotels)	/ frontend: Hotels.jsx / HotelDetail.jsx / api.js (hotelService)\nbackend: hotelRoutes.js / hotelController.js / Hotel.js / City.js
لوحة المدير (Manager)	/ frontend: ManagerPortal.jsx / api.js (managerService)\nbackend: managerRoutes.js / managerController.js
لوحة الأدمن (Admin)	/ frontend: AdminPortal.jsx / api.js (adminService)\nbackend: adminRoutes.js / adminController.js
الولاء (Loyalty)	/ frontend: Loyalty.jsx / api.js (loyaltyService)\nbackend: loyaltyRoutes.js / loyaltyController.js / UserLoyalty.js
قاعدة البيانات / العلاقات	backend: models/index.js / models/*.js